PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 04

Scripting SQL Pemrosesan

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Konsumen ingin mengecek ketersediaan film Habibie Ainun 3. Dia ingin mengetahui akan diputar di teater nomor berapa, tanggal berapa mulainya, dan berapa lama waktu film ini ditayangkan di bioskop (gunakan fungsi konversi EXTRACT(DAY FROM atribut Date)) ? (Screenshot query dan hasil query).

Query:

```
SELECT
    f.JUDUL,
    j.ID_THEATER,
    j.PERIODE_START,
    EXTRACT(DAY FROM (CAST(j.PERIODE_END AS TIMESTAMP) - CAST(j.PERIODE_START AS TIMESTAMP))) || ' hari' AS "LAMA WAKTU"
FROM FILM f
JOIN JADWAL j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
WHERE f.JUDUL = 'Habibie Ainun 3';
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.004 seconds

	JUDUL	ID_THEATER	PERIODE_START	LAMA WAKTU
1	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	181 hari
2	Habibie Ainun 3	Teater 2	07-01-2019	181 hari
3	Habibie Ainun 3	Teater 3	07-01-2019	181 hari
4	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	181 hari

2. Tampilkan id teater, judul, kelas, harga dan kategorikan harga tersebut ke kategori murah, normal atau mahal. Harga termasuk murah jika di bawah 50000, harga termasuk mahal jika di atas 75000 dan harga termasuk normal jika di antara harga yang murah dan mahal! (Screenshot query dan hasil query)

Query:

```
SELECT
    j.ID_THEATER,
    f.JUDUL,
    t.KELAS,
    t.HARGA,
    CASE
        WHEN t.HARGA < 50000 THEN 'Murah'
        WHEN t.HARGA > 75000 THEN 'Mahal'
        ELSE 'Normal'
    END AS KATEGORI
FROM JADWAL j
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
JOIN THEATER t ON j.ID_THEATER = t.ID_THEATER;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.023 seconds

	ID_THEATER	JUDUL	KELAS	HARGA	KATEGORI
1	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
2	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
3	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
4	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
5	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
6	Teater 2	Keluarga Cemara	Sweetbox	100000	Mahal
7	Teater 2	Taufiq	Sweetbox	100000	Mahal
8	Teater 2	Habibie Ainun 3	Sweetbox	100000	Mahal
9	Teater 2	Buya Hamka	Sweetbox	100000	Mahal
10	Teater 3	Habibie Ainun 3	4D	75000	Normal

3. Pengelola bioskop memberikan diskon 10% bagi member yang berumur 32 tahun ke bawah. Tampilkan id member, harga awal, umur, dan harga setelah diskon lalu urutkan berdasarkan umur! (Screenshot query dan hasil query)

Query:

```
SELECT
    m.ID_MEMBER,
    t.HARGA,
    FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TO_DATE('2021-01-01','YYYY-MM-DD'), m.TGL_LAHIR) / 12) AS UMUR,
    CASE
        WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TO_DATE('2021-01-01','YYYY-MM-DD'), m.TGL_LAHIR) / 12) <= 32
        THEN t.HARGA * 0.9
        ELSE t.HARGA
    END AS SALE
FROM TRANSAKSI tr
JOIN MEMBER m ON tr.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN THEATER t ON j.ID_THEATER = t.ID_THEATER
ORDER BY UMUR ASC;
```

Output:

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.032 sec

	ID_MEMBER	HARGA	UMUR	SALE
1	MM0119	100000	30	90000
2	MM0111	30000	31	27000
3	MM0116	30000	32	27000
4	MM0120	75000	32	67500
5	MM0115	100000	34	100000
6	MM0117	75000	34	75000
7	MM0112	100000	35	100000
8	MM0118	30000	35	30000
9	MM0113	75000	37	75000
10	MM0114	30000	39	30000

4. Tampilkan id member, nama member, serta judul film yang dipesan di bioskop. Dengan kondisi film yang ditonton berdurasi lebih dari sama dengan 100 menit dimana digit terakhir dari nomor hp member tersebut adalah 8 (gunakan fungsi konversi to_number)! (Screenshot query dan hasil query)

Query:

```
SELECT
    m.ID_MEMBER,
    m.NAMA AS NAMA_MEMBER,
    f.JUDUL
FROM TRANSAKSI tr
JOIN MEMBER m ON tr.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
WHERE f.DURASI >= 100
  AND TO_NUMBER(SUBSTR(m.NO_HP, -1)) = 8;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.028 seconds

	ID_MEMBER	NAMA_MEMBER	JUDUL
1	MM0114	Rahmi	Keluarga Cemara
2	MM0116	Rusli	Keluarga Cemara

5. Sebuah bioskop mengadakan promo dengan memberikan diskon sebesar 70% untuk harga tiket film “Keluarga Cemara” yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 2019. Tampilkan id member, id film, id teater, harga asli dan harga setelah diskon! (Screenshot query dan hasil query)

Query:

```
SELECT
    tr.ID_MEMBER,
    j.ID_FILM,
    j.ID_THEATER,
    t.HARGA AS HARGA,
    CASE
        WHEN f.JUDUL = 'Keluarga Cemara' AND tr.TANGGAL >= TO_DATE('2019-12-19', 'YYYY-MM-DD')
        THEN t.HARGA * 0.3 -- Diskon 70%, bayar 30%
        ELSE t.HARGA
    END AS SALE
FROM TRANSAKSI tr
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
JOIN THEATER t ON j.ID_THEATER = t.ID_THEATER;
```

Output:

Script Output x | Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.011 seconds

	ID_MEMBER	ID_FILM	ID_THEATER	HARGA	SALE
1	MM0111	F0101	Teater 1	30000	30000
2	MM0112	F0102	Teater 2	100000	100000
3	MM0113	F0102	Teater 3	75000	75000
4	MM0114	F0101	Teater 1	30000	30000
5	MM0115	F0102	Teater 2	100000	100000
6	MM0116	F0101	Teater 1	30000	30000
7	MM0117	F0102	Teater 3	75000	75000
8	MM0118	F0101	Teater 1	30000	30000
9	MM0119	F0102	Teater 2	100000	100000
10	MM0120	F0102	Teater 3	75000	75000